

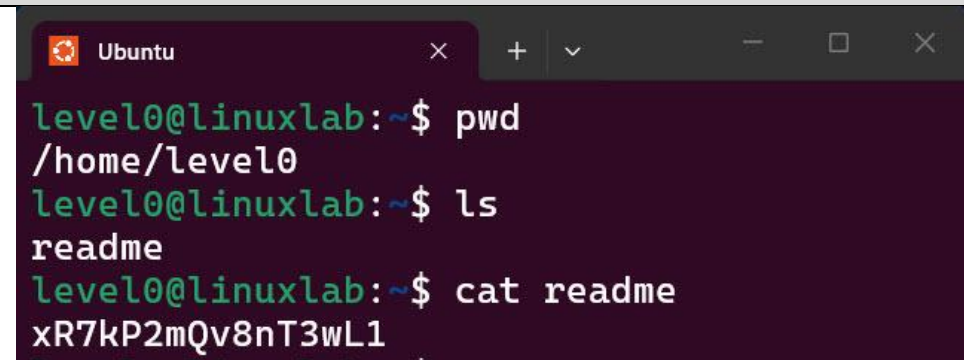


SmartComp

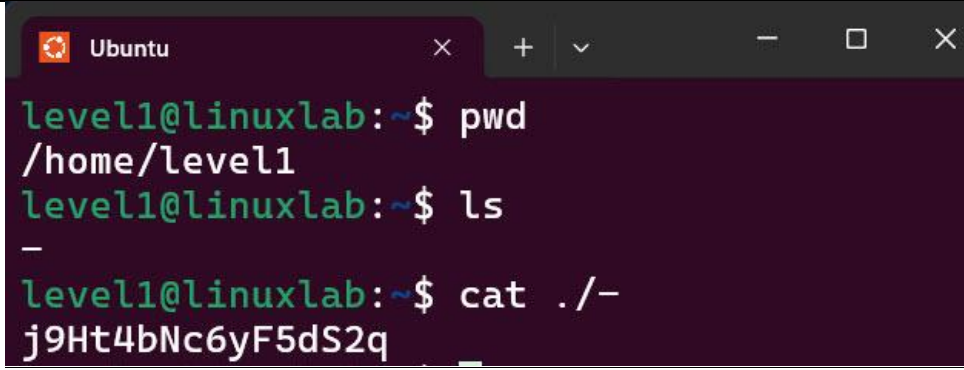
THE CYBER SECURITY COMPANY



[0-1] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en un archivo llamado readme ubicado en el directorio home. Usa esta contraseña para conectarte por SSH como level1 y continuar con el siguiente reto.

Evidencia	
	 <pre>level0@linuxlab:~\$ pwd /home/level0 level0@linuxlab:~\$ ls readme level0@linuxlab:~\$ cat readme xR7kP2mQv8nT3wL1</pre>

[1-2] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en un archivo llamado - (guión) ubicado en el directorio home. En Linux, el carácter - tiene un significado especial para muchos comandos ya que indica lectura desde la entrada estándar (stdin).

Evidencia	
	 <pre>level1@linuxlab:~\$ pwd /home/level1 level1@linuxlab:~\$ ls - level1@linuxlab:~\$ cat ./- j9Ht4bNc6yF5dS2q</pre>

[2-3] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en un archivo llamado espacios en este archivo ubicado en el directorio home. El nombre del archivo contiene espacios, lo cual requiere un

Evidencia	
	 <pre>level2@linuxlab:~\$ pwd /home/level2 level2@linuxlab:~\$ ls 'espacios en este archivo' level2@linuxlab:~\$ cat espacios\ en\ este\ archivo pK8wM3xV7nQ6tR4e</pre>

[3-4] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en un archivo oculto dentro del directorio inhere. En Linux, los archivos que comienzan con un punto (.) son considerados ocultos y no aparecen con un listado normal.

Evidencia

```
level3@linuxlab:~$ pwd
/home/level3
level3@linuxlab:~$ ls -al
total 24
drwx----- 3 level3 level3 4096 Aug 13 00:13 .
drwxr-xr-x 1 root  root  4096 Aug 13 00:13 ..
-rw-r--r-- 1 level3 level3  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level3 level3 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level3 level3  807 May  7 20:33 .profile
drwxr-x--- 2 level4 level3 4096 Aug 13 00:13 inhere
level3@linuxlab:~$ ls -al inhere
total 12
drwxr-x--- 2 level4 level3 4096 Aug 13 00:13 .
drwx----- 3 level3 level3 4096 Aug 13 00:13 ..
-rw-r----- 1 level4 level3   17 Aug 13 00:13 .oculto
level3@linuxlab:~$ cat inhere/.oculto
hG5cL9bN2yJ7mF1a
```

[4-5] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el único archivo legible por humanos dentro del directorio inhere. Hay 10 archivos, pero solo uno contiene texto ASCII legible. Los demás contienen datos binarios.

Evidencia

```
level4@linuxlab:~/inhere$ file -i ./-file*
./-file00: application/octet-stream; charset=binary
./-file01: application/octet-stream; charset=binary
./-file02: application/octet-stream; charset=binary
./-file03: application/octet-stream; charset=binary
./-file04: application/octet-stream; charset=binary
./-file05: application/octet-stream; charset=binary
./-file06: application/octet-stream; charset=binary
./-file07: text/plain; charset=us-ascii
./-file08: application/octet-stream; charset=binary
./-file09: application/octet-stream; charset=binary
level4@linuxlab:~/inhere$ cat ./-file07
zT6vX3kR8wP4nQ9s
level4@linuxlab:~/inhere$
```

[5-6] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en un archivo dentro del directorio inhere que cumple TODAS estas condiciones: tiene exactamente 1033 bytes de tamaño, es legible por humanos y no es un archivo ejecutable.

Evidencia

```
level5@linuxlab:~/inhere$ find -size 1033c -type f !-executable
-bash: !-executable: event not found
level5@linuxlab:~/inhere$ find -size 1033c -type f ! -executable
./carpeta2/archivo3
level5@linuxlab:~/inhere$
level5@linuxlab:~/inhere$ find -size 1033c -type f ! -executable
./carpeta2/archivo3
level5@linuxlab:~/inhere$ cat ./carpeta2/archivo3
dB2mJ7hL5cN9xF3w
```

[6-7] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en algún lugar del servidor. El archivo tiene las siguientes propiedades: es propiedad del usuario level7, pertenece al grupo level6 y tiene exactamente 33 bytes de tamaño.

Evidencia

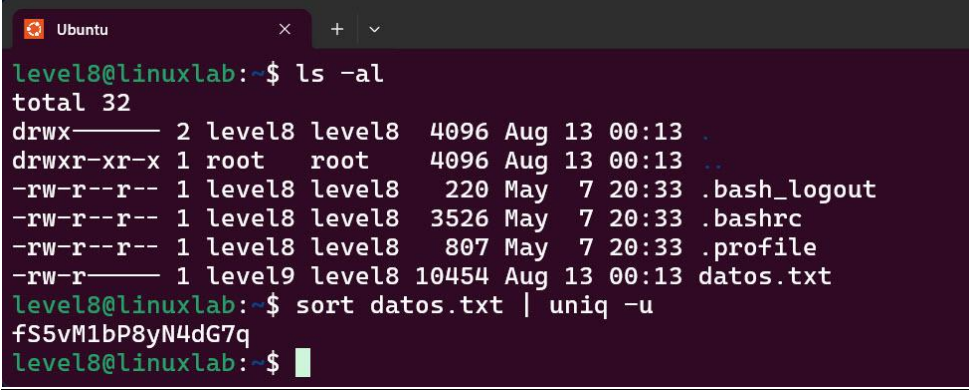
```
level6@linuxlab:~$ find / -user level7 -group level6 -size 17c 2>/dev/null
/var/lib/linuxlab/data/credencial.txt
level6@linuxlab:~$ ls -alF /var/lib/linuxlab/data/
total 12
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 Aug 13 00:13 ./
drwxr-xr-x 3 root  root  4096 Aug 13 00:13 ../
-rw-r----- 1 level7 level6 17 Aug 13 00:13 credencial.txt
level6@linuxlab:~$ cat /var/lib/linuxlab/data/credencial.txt
rY4pK8tV6bQ1mG5e
level6@linuxlab:~$
```

[7-8] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo datos.txt junto a la palabra whoami. El archivo contiene miles de líneas y necesitas encontrar la línea específica.

Evidencia

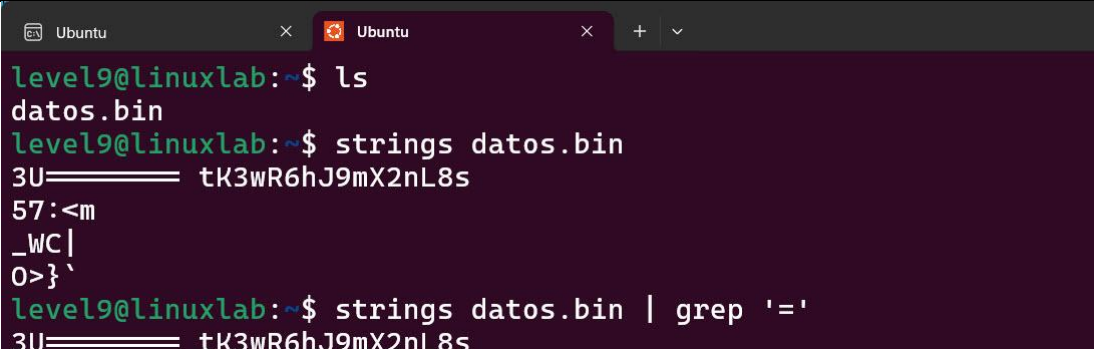
```
level7@linuxlab:~$ ls -al
total 2560
drwx----- 2 level7 level7  4096 Aug 13 00:13 .
drwxr-xr-x 1 root  root  4096 Aug 13 00:13 ..
-rw-r--r-- 1 level7 level7  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level7 level7  3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level7 level7  807 May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level8 level7 2600610 Aug 13 00:13 datos.txt
level7@linuxlab:~$ grep "^whoami" datos.txt
whoami  nW9xH3jR7kL2cT6a
```


[8-9] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo datos.txt y es la única línea de texto que aparece exactamente una sola vez. Todas las demás líneas están repetidas múltiples veces.

Evidencia	
	

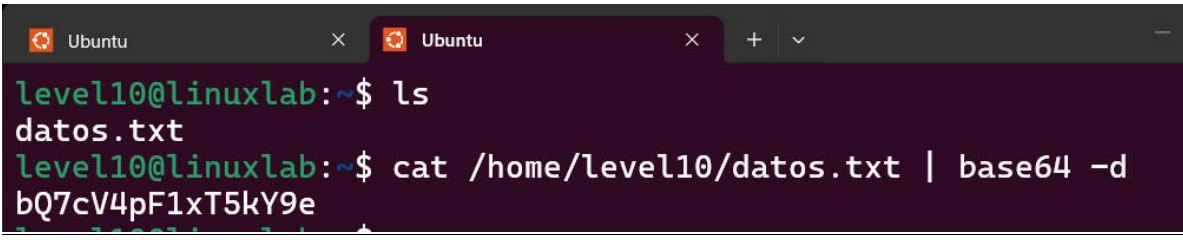
```
level8@linuxlab:~$ ls -al
total 32
drwx----- 2 level8 level8 4096 Aug 13 00:13 .
drwxr-xr-x 1 root  root  4096 Aug 13 00:13 ..
-rw-r--r-- 1 level8 level8  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level8 level8 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level8 level8  807 May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level9 level8 10454 Aug 13 00:13 datos.txt
level8@linuxlab:~$ sort datos.txt | uniq -u
fS5vM1bP8yN4dG7q
level8@linuxlab:~$
```

[9-10] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo datos.bin, que es un archivo binario. La contraseña está precedida por varios caracteres = (igual) consecutivos dentro del archivo.

Evidencia	
	

```
level9@linuxlab:~$ ls
datos.bin
level9@linuxlab:~$ strings datos.bin
3U===== tK3wR6hJ9mX2nL8s
57:<m
_WC|
0>}'
level9@linuxlab:~$ strings datos.bin | grep '='
3U===== tK3wR6hJ9mX2nL8s
```

[10-11] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo datos.txt, que contiene texto codificado en Base64. Base64 es un esquema de codificación que representa datos binarios usando caracteres ASCII imprimibles.

Evidencia	
	

```
level10@linuxlab:~$ ls
datos.txt
level10@linuxlab:~$ cat /home/level10/datos.txt | base64 -d
bQ7cV4pF1xT5kY9e
```

[11-12] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo datos.txt, donde todo el texto ha sido cifrado usando ROT13. ROT13 es un cifrado de sustitución que reemplaza cada letra por la letra 13 posiciones adelante en el alfabeto.

```
Evidencia
level11@linuxlab:~$ ls
datos.txt
level11@linuxlab:~$ cat datos.txt | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
mN2dH8jG5wR3vP6a
```

[12-13] La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el archivo datos.txt, que es un hexdump de un archivo que ha sido comprimido repetidamente. Necesitarás crear un directorio temporal en /tmp, revertir el hexdump y descomprimir el resultado múltiples veces hasta obtener la contraseña.

```
Evidencia
level12@linuxlab:/var/tmp/MiLab12J5AaIk$ ls
archivo_en_tar  data2.gz  datos.txt
level12@linuxlab:/var/tmp/MiLab12J5AaIk$ gzip -d dat
data2.gz  datos.txt
level12@linuxlab:/var/tmp/MiLab12J5AaIk$ gzip -d data2.gz
level12@linuxlab:/var/tmp/MiLab12J5AaIk$ ls
archivo_en_tar  data2  datos.txt
level12@linuxlab:/var/tmp/MiLab12J5AaIk$ file data2
data2: ASCII text
level12@linuxlab:/var/tmp/MiLab12J5AaIk$ cat data2
xL9tK4bS7nF1cQ8w
```

[13-14] La contraseña para el siguiente nivel no está en texto plano. En tu directorio home hay una llave privada SSH: úsala para entrar como level14 y, desde esa sesión, averigua dónde el sistema guarda las credenciales de ese usuario.

```
Evidencia
level13@linuxlab:~$ ls
llave_privada
level13@linuxlab:~$ ssh -i llave_privada level14@127.0.0.1
Linux linuxlab 6.19.14+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.19.14-1+kali1 (2026-05-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Aug 13 19:10:14 2026 from 127.0.0.1
level14@linuxlab:~$
```

[14-15] La contraseña para el siguiente nivel se obtiene enviando la contraseña del nivel actual al puerto 4444 de localhost. Hay un servicio escuchando en ese puerto que validará tu contraseña y te devolverá la del siguiente nivel.

Evidencia

```
level14@linuxlab:~$ nc localhost 4444 <<< "pY5mJ3hV6dR9xG2q"
kT8nW1cL4bH7mS5e
level14@linuxlab:~$
```

[15-16] La contraseña para el siguiente nivel se obtiene enviando la contraseña del nivel actual al puerto 5555 de localhost usando una conexión cifrada SSL/TLS. Este servicio requiere comunicación encriptada; nc no funcionará aquí.

Evidencia

```
level15@linuxlab:~$ openssl s_client -connect localhost:5555 -quiet <<< "kT8nW1cL4bH7mS5e"
Can't use SSL_get_servername
depth=0 CN = linuxlab
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 CN = linuxlab
verify return:1
vR6xP3jK9wN2tF4a
40F71DA2CC7F0000:error:0A000126:SSL routines:ssl3_read_n:unexpected eof while reading:../ssl/record/r
ec_layer_s3.c:318:
level15@linuxlab:~$
```

[16-17] Hay dos archivos en tu directorio home: passwords_old.txt y passwords_new.txt. La contraseña para el siguiente nivel es la única línea que ha sido cambiada entre los dos archivos. Necesitas encontrar qué línea es diferente.

Evidencia

```
level16@linuxlab:~$ ls
passwords_new.txt passwords_old.txt
level16@linuxlab:~$ diff passwords_new.txt passwords_old.txt
89c89
< hG7dM5bY8cQ1nX3s
---
> PdHzbf5e1ksmHBq8
level16@linuxlab:~$
```

[17-18] Hay un binario con permisos SUID en /usr/bin/executor. Este programa ejecuta comandos con los privilegios del usuario level18 (su propietario). La contraseña del siguiente nivel está en un archivo que solo level18 puede leer.

Evidencia

```
level17@linuxlab:/opt/scripts$ find / -name "scripts" 2>/dev/null
/opt/scripts
/usr/lib/python3.11/venv/scripts
level17@linuxlab:/opt/scripts$ ls -al /opt/scripts/
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 15 00:09 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 15 00:09 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 69 Aug 15 01:06 backup.sh

level17@linuxlab:/usr/bin$ cat /opt/scripts/backup.sh
#!/bin/bash
cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_pass.txt
chmod 644 /tmp/backup_pass.txt
level17@linuxlab:/usr/bin$

level17@linuxlab:/opt/scripts$ echo '#!/bin/bash' > backup.sh
level17@linuxlab:/opt/scripts$ echo 'cat /etc/linuxlab_pass/level18 > /tmp/backup_level18.txt' >> backup.sh
level17@linuxlab:/opt/scripts$ ls -al /tmp/backup_pass.txt
-rw-r--r-- 1 root root 17 Aug 15 01:05 /tmp/backup_pass.txt
level17@linuxlab:/opt/scripts$ cat /tmp/backup_pass.txt
nS1mX5cG3bK7dY9e
level17@linuxlab:/opt/scripts$ cat /tmp/backup_level18.txt
jL4vT9pR2kF6wH8q
```

[18-19] Hay una tarea programada (cron job) que se ejecuta automáticamente a intervalos regulares. Investiga qué tarea está configurada en /etc/cron.d/, analiza el script que ejecuta y encuentra la forma de aprovechar sus permisos para obtener la contraseña del siguiente nivel.

Evidencia

```
level18@linuxlab:~$ ls -al /etc/cron.d
total 28
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 15 00:09 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 15 00:09 ..
-rw-r--r-- 1 root root 102 Mar  2 2023 .placeholder
-rw-r--r-- 1 root root 201 Jun  6 2025 e2scrub_all
-rw-r--r-- 1 root root 38 Aug 15 00:09 nivel18
-rw-r--r-- 1 root root 712 Jul 13 2022 php
level18@linuxlab:~$ cat /etc/cron.d/nivel18
* * * * * root /opt/scripts/backup.sh
level18@linuxlab:~$ cd /opt/scripts/
level18@linuxlab:/opt/scripts$ cat backup.sh
#!/bin/bash
cat /etc/linuxlab_pass/level18 > /tmp/backup_level18.txt
level18@linuxlab:/opt/scripts$ echo '#!/bin/bash' > backup.sh
level18@linuxlab:/opt/scripts$ echo 'cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_level19.txt' >> backup.sh
level18@linuxlab:/opt/scripts$ cat backup.sh
#!/bin/bash
cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_level19.txt
```



```
level18@linuxlab:/opt/scripts$ ls -al /tmp/
total 20
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Aug 15 03:22 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 15 00:09 ..
-rw-r--r-- 1 root root 17 Aug 15 03:04 backup_level18.txt
-rw-r--r-- 1 root root 17 Aug 15 03:23 backup_level19.txt
-rw-r--r-- 1 root root 17 Aug 15 01:05 backup_pass.txt
level18@linuxlab:/opt/scripts$ cat /tmp/backup_level19.txt
nS1mX5cG3bK7dY9e
```

[19-20] Al conectarte como level19, notarás que tu shell es... diferente. Todo lo que escribes se convierte a MAYÚSCULAS antes de ejecutarse, lo que hace que la mayoría de comandos fallen. Tu misión es escapar de esta shell restringida y leer la flag final en /root/flag.txt.

Evidencia

```
level18@linuxlab:/opt/scripts$ cat backup.sh
#!/bin/bash
cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_pass.txt
chmod 644 /tmp/backup_pass.txt
level18@linuxlab:/opt/scripts$ echo '#!/bin/bash' > backup.sh
level18@linuxlab:/opt/scripts$ echo 'cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_pass.txt' >> backup.sh
level18@linuxlab:/opt/scripts$ echo 'cat /root/flag.txt > /tmp/flag20.txt' >> backup.sh
level18@linuxlab:/opt/scripts$ echo 'chmod 644 /tmp/backup_pass.txt' >> backup.sh
level18@linuxlab:/opt/scripts$ cat backup.sh
#!/bin/bash
cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_pass.txt
cat /root/flag.txt > /tmp/flag20.txt
chmod 644 /tmp/backup_pass.txt
```

```
$ pwd
/opt/scripts
$ whoami
level19
$ ls /tmp/*.txt
/tmp/backup_pass.txt /tmp/flag20.txt
$ cat /tmp/flag20.txt
linuxlab{linux_fund4m3nt4ls_m4st3r3d}
```